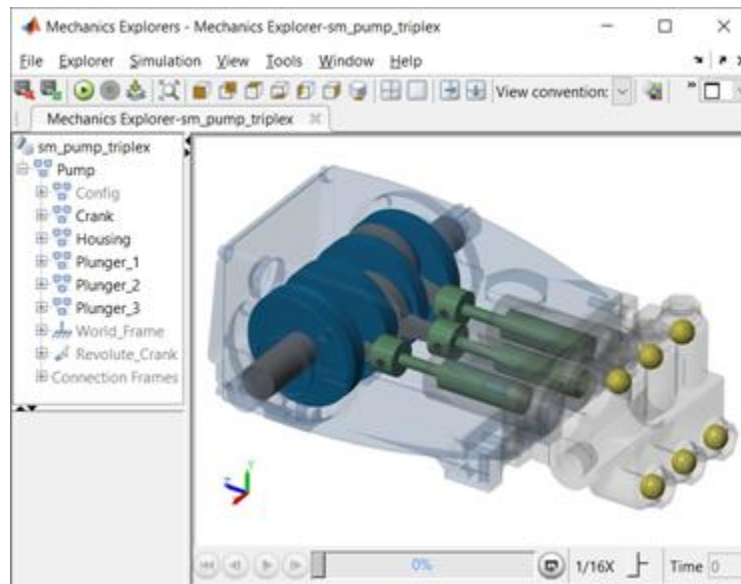


LABORATOR – DIGITAL TWIN & MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ

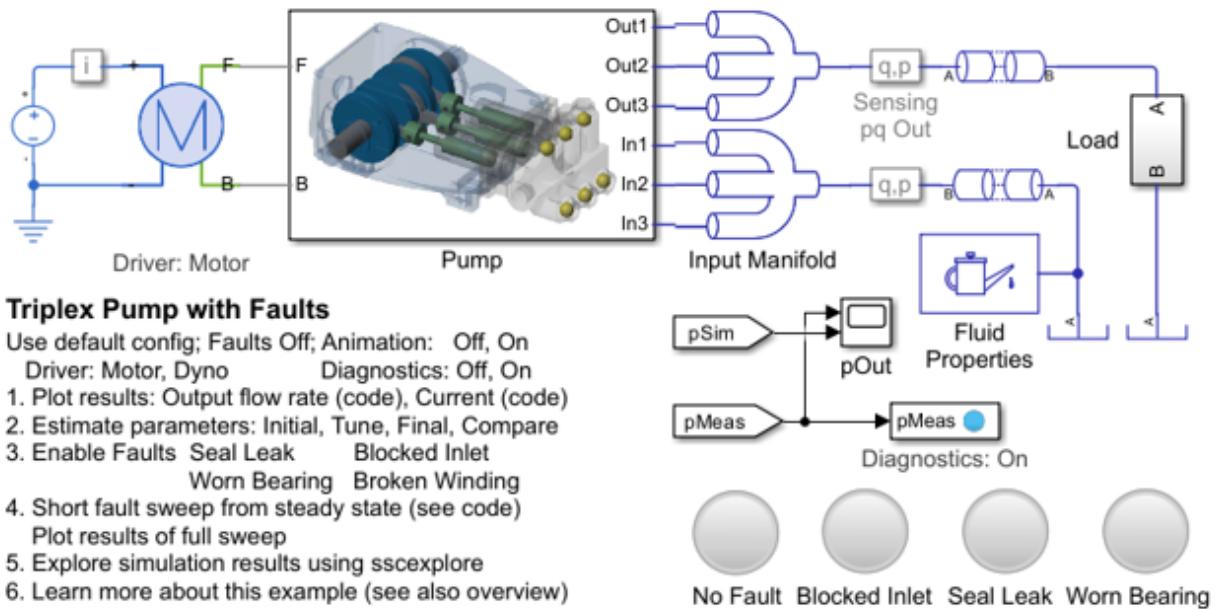
Durată totală: 1 oră și 40 minute

Folder proiect furnizat: *Simscape-Triplex-Pump-master*

1. SCOPUL LABORATORULUI



Utilizarea unui model Simscape pentru realizarea unui **digital twin** al unei pompe hidraulice, generarea de **date sintetice** și aplicarea unei logici simple de **mentenanță preventivă**.



2. SOFTWARE NECESAR

- MATLAB
- Simulink
- Simscape
- Simscape Fluids
- Simscape Electrical
- (Recomandat) Signal Processing Toolbox

3. STRUCTURA LABORATORULUI

- I – Introducere: 10 min
- II – Deschidere folder & model Simscape: 20 min
- III – Generare date sintetice: 25 min
- IV – Analiză și prag de mentenanță: 30 min
- V – Testare și concluzii: 15 min

4. INDICAȚII DE UTILIZARE A PROIECTULUI

Studentul primește folderul: **Simscape-Triplex-Pump-master**

Pregătirea în MATLAB:

1. Deschide MATLAB.
2. Setează **Current Folder** la:
3. Simscape-Triplex-Pump-master
4. Deschide proiectul MATLAB:
5. `openProject('Triplex_Pump.prj')`
6. Deschide modelul Simscape:
7. `open_system('sm_pump_triplex.slx')`

5. GENERAREA DATELOR SINTETICE (25 min)

Creează un fișier MATLAB nou numit:

`generate_pump_data_lab.m`

Scriptul din interior va rula simulări succesive, va extrage indicatori pentru funcționare normală sau defect și va salva rezultatele.

Studentul va obține un fișier:

`pump_data_lab.mat`

care conține date necesare pentru analiza ulterioară.

6. ANALIZA ȘI DETECTAREA DEFECTELOR (30 min)

1. Încarcă datele simulate:
2. `load pump_data_lab.mat`
3. Reprezintă grafic separat indicatorii (de ex. presiune medie și RMS curent).
4. Analizează diferențele între modul normal și modul defect.
5. Stabilește un **prag de detecție** pe baza valorilor simulate și estimează acuratețea clasificării.

7. TESTAREA MENTENANȚEI (15 min)

1. Rulează manual o simulare nouă folosind modelul pompei.
2. Extrage din nou indicatorii (ex. mean presiune și RMS curent).
3. Compară valorile cu pragul stabilit.

Dacă valorile sunt în afara limitelor prestabilite → se consideră necesară acțiunea de **mentenanță preventivă**.

8. RAPORT FINAL – CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ

Fiecare student trebuie să includă în raport:

- capturi din modelul Simscape
- tabel / grafic cu date simulate
- descrierea logicii pragului
- explicație privind detectarea defectului
- concluzii despre utilitatea mentenanței preventive

FINAL LABORATOR

Studentul trebuie să demonstreze:

- înțelegerea conceptului de **digital twin**,
- construirea unei baze de **date sintetice**,
- utilizarea de **indicatori simpli** pentru detecția defectelor,
- aplicarea principală a **mentenanței preventive** pe baza modelului Simscape.

Cerinte specifice:

Studentul trebuie să includă în raport:

- A) captură cu modelul Simscape
- B) descrierea semnalelor monitorizate
- C) scriptul generate_pump_data_lab.m
- D) graficul cu punctele normal vs defect
- E) valoarea pragului și acuratețea obținută
- F) rezultatul simulării manuale (is_fault)
- G) concluzie finală despre mentenanță preventivă

